אלגברה לינארית - הרצאה 20 (קבוצה 01) 30/12/2025

תכונות

- תנאים שקולים להפיכות. יהי $A \in M_n(F)$

1) A הפיכה מימין
2) לכל $\vec{b} \in F^n$, קיים פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$
3) עמודות A פורשות את F^n
4) עמודות A בסיס של F^n
5) עמודות A בת"ל
6) למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$ יש פתרון יחיד
7) A שקולת שורות ל I_n
8) A הפיכה
9) A הפיכה משמאל

- עבור $A \in M_{m\times n}(F)$ המטריצה המשוחלפת $A^t \in M_{n\times m}(F)$

$$[A^t]_{ij} = [A]_{ji}$$

- $M_n(F) = S \oplus AS$

סימטרית $A = A^t$ — אנטי סימטרית $A = -A^t$

נתבונן בפתרונות של מערכות הומוגניות

משפט יהי F שדה ותהי $A \in M_{m\times n}(F)$

נסמן את הפתרון הכללי של המערכת $A\vec{x}=\vec{0}$

$$H=\{\vec{x}\in F^n \mid A\vec{x}=\vec{0}\}$$

אזי, H תת מרחב של F

מרחב זה נקרא מרחב האפס של A ומסומן $Nul(A)$
Null space

הוכחה

נראה ש H תת מרחב של F^n

1) $A\vec{0}=\vec{0}$ ולכן $\vec{0}\in H$

2) יהיו $\vec{x},\vec{y}\in H$ כלומר $A\vec{x}=\vec{0}$, $A\vec{y}=\vec{0}$

ויהי $\alpha,\beta\in F$

נוכיח ש $\alpha\vec{x}+\beta\vec{y}\in H$

$$A(\alpha\vec{x}+\beta\vec{y}) = A(\alpha\vec{x}) + A(\beta\vec{y})$$
$$= \alpha\cdot A\vec{x} + \beta\cdot A\vec{y}$$
$$= \alpha\cdot\vec{0} + \beta\cdot\vec{0} = \vec{0}$$

קשר בין מערכת הומוגנית ולא-הומוגנית

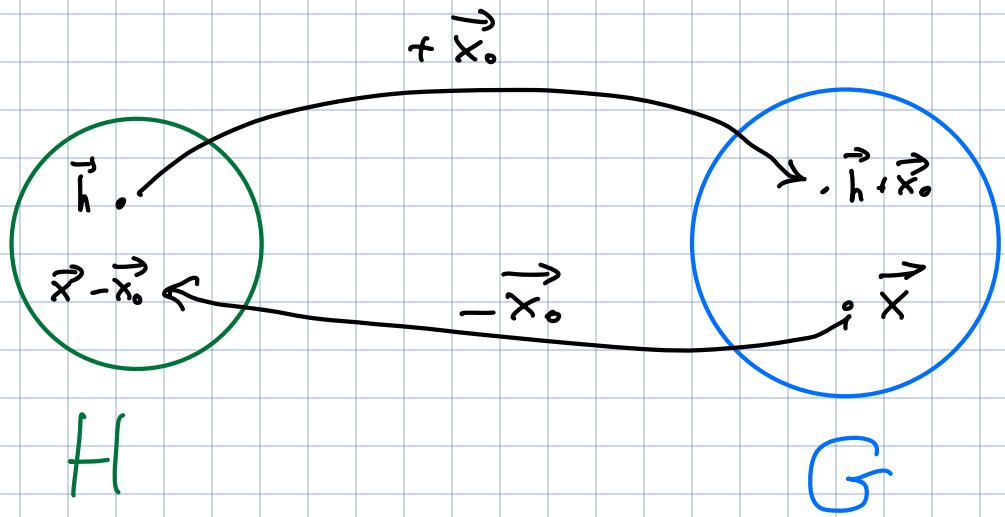
משפט יהי F שדה, $A\in M_{m\times n}(F)$, ויהי $\vec{b}\in F^m$

נסמן $H=\{\vec{h}\in F^n \mid A\vec{h}=\vec{0}\}$

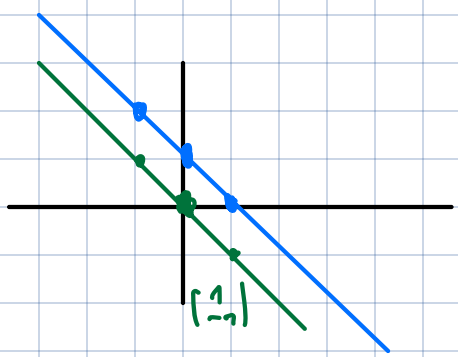
נסמן $G=\{\vec{x}\in F^n \mid A\vec{x}=\vec{b}\}$

נניח ש $G\neq\emptyset$, ויהי $\vec{x}_0\in G$

אזי, $G=\{\vec{h}+\vec{x}_0 \mid \vec{h}\in H\}$



דוגמא $\mathbb{R}^2$ $x+y=1$



המערכת ההומוגנית היא $x+y=0$

$$H=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \mid x+y=0\right\}$$

$\vec{x}_0=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ פתרון של הלא-הומוגנית

$$\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}3\\-3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$$

הוכחת המשפט

נסמן $S = \{ \vec{h} + \vec{x}_0 \mid \vec{h} \in H \}$

ונוכיח ש $S = G$

$(G \subseteq S)$ יהי $\vec{x} \in G$, כלומר $A\vec{x} = \vec{b}$

נסמן $\vec{h} = \vec{x} - \vec{x}_0$

מתקיים $\vec{x} = \vec{h} + \vec{x}_0$

ונראה ש $\vec{h} \in H$

$$A\vec{h} = A(\vec{x} - \vec{x}_0) = A\vec{x} - A\vec{x}_0 = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0}$$

$(S \subseteq G)$ יהי $\vec{x} \in S$

כלומר, קיים $\vec{h} \in H$ כך ש $\vec{x} = \vec{h} + \vec{x}_0$

ונראה ש $x \in G$

$$A\vec{x} = A(\vec{h} + \vec{x}_0) = A\vec{h} + A\vec{x}_0 = \vec{0} + \vec{b} = \vec{b}$$

מרחב שורות ומרחב עמודות

הגדרה יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

נסמן $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n \in F^m$ את עמודות A

$R_1,\dots,R_m \in M_{1\times n}(F)$ את שורות A

מרחב העמודות (column space) של A הוא

$$Col(A) = Span\{\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n\} \subseteq F^m$$

מרחב השורות (row space) של A הוא

$$Row(A) = Span\{\vec{R}_1^t,\dots,\vec{R}_m^t\} \subseteq F^n$$

בלומר, $Row(A) = Col(A^t)$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 4 & 8 & 12 & 6 \end{pmatrix} \in M_{3\times 4}(\mathbb{R})$$

$$Row(A) = span\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\4\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\8\\12\\6\end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$$\dim Row(A) \le 3$$

$$2\vec{R}_1^t + 2\vec{R}_2^t = \vec{R}_3^t$$

לכן

$$Row(A) = span\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\4\\2\end{pmatrix}\right\}$$

הוקטורים בת"ל ולכן בסיס של $Row(A)$

$$\dim Row(A) = 2$$

$$Col(A) = span\left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\2\\8\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\12\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\6\end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$\dim Col(A) \leq 3$

$$2\vec{c}_1 = \vec{c}_2 \quad , \quad 2\vec{c}_4 = \vec{c}_3$$

$$Col(A) = span\left\{ \begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\6\end{pmatrix} \right\}$$

הוקטורים בלתי תלויים בסיס של $Col(A)$

$\dim Col(A) = 2$

קיבלנו $\dim Row(A) = \dim Col(A)$

האם זה מקרי?

<u>הגדרה</u> תהי $A \in M_{m\times n}(F)$

דרגת העמודות של A (Col-rank) היא $\dim Col(A)$

דרגת השורות של A (row-rank) היא $\dim Row(A)$

<u>הערה</u> תהי $A \in M_{m\times n}(F)$

$$col\text{-}rank(A) \leq n$$
$$row\text{-}rank(A) \leq m$$

<u>הערה</u> תהי $A \in M_n(F)$

A הפיכה $\iff Col(A) = F^n \iff Row(A) = F^n$

$Col\text{-}rank(A) = n \qquad row\text{-}rank(A) = n$

<u>הערה</u> $A \in M_n(F)$ הפיכה $\iff rank(A) = n$

משפט

יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

יהי $B \in M_{m\times n}(F)$ המתקבלת מ־ A בפעולה שורתית אלמנטרית על A

אזי, $Row(A) = Row(B)$

הוכחה

נרשום כל מקרה בנפרד:

1) $R_i \to c\cdot R_i$ עבור $1 \le i \le m$! $c \in F \setminus \{0_F\}$

$$Row(B) = \{\vec{R}_1^t, \dots, (\overrightarrow{c\cdot R_i})^t, \dots, \vec{R}_m^t\}$$

$\vec{R}_i^t = c^{-1}\cdot c\cdot \vec{R}_i^t$

$$= \{\vec{R}_1^t, \dots, (\overrightarrow{c\cdot R_i})^t, \dots, \vec{R}_m^t, \vec{R}_i^t\}$$

$$= \{\vec{R}_1^t, \dots, \vec{R}_i^t, \dots, \vec{R}_m^t\} = Row(A)$$

2) $R_i \leftrightarrow R_j$ עבור $1 \le i,j \le m$ $i \ne j$

$$Row(B) = span\{\vec{R}_1^t, \dots, \vec{R}_i^t, \dots, \vec{R}_j^t, \dots, \vec{R}_m^t\} = Row(A)$$

3) $R_i \to R_i + \alpha R_j$ עבור $1 \le i,j \le m$ $i \ne j$, $\alpha \in F$

$$Row(B) = \{\vec{R}_1^t, \dots, (\vec{R}_i + \alpha\vec{R}_j)^t, \dots, \vec{R}_m^t\}$$

$$= \{\vec{R}_1^t, \dots, (\vec{R}_i + \alpha\vec{R}_j)^t, \dots, \vec{R}_m^t, \vec{R}_i\}$$

$\vec{R}_i^t = (\vec{R}_i^t + \alpha\vec{R}_j^t) - \alpha\vec{R}_j^t$

$$= \{\vec{R}_1^t, \dots, \vec{R}_i, \dots, \vec{R}_m^t\} = Row(A)$$

שאלה האם פעולות שורה שומרות על $Col(A)$?

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\to R_2-R_1}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}=B$$

$$Row(A)=span\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right\}=span\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}=Row(B)$$

$$Col(A)=span\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right\}\neq span\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\}=Col(B)$$

מסקנה מהמשפט תהיינה $A,B\in M_{m\times n}(F)$

אם A,B שקולות שורה אז $Row(A)=Row(B)$

מסקנה תהי $A\in M_{m\times n}(F)$ ותהי C הצורה הקנונית של A

אזי, $Row(A)=Row(C)$

הערה הבסיס של $Row(C)$ הן השורות אין אבר מוכיל

הן גם בסיס של $Row(A)$

דוגמא

$$A=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&3\\1&1&5\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\to R_3-R_1}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&3\\0&1&3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}=C$$

$\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$ בסיס של $Row(A)=Row(C)$

מסקנה דרגת השורות של A היא מספר

האברים המוכילים בצורה הקנונית של C

כלומר $row\text{-}rank(A)=rank(A)$

הערה בסמסטר ב' תראו שגם $col\text{-}rank(A)=rank(A)$

דטרמינטות

בפרק הבא נראה תנאי שקול נוסף להפיכות

עבור מטריצות מסדר 2×2

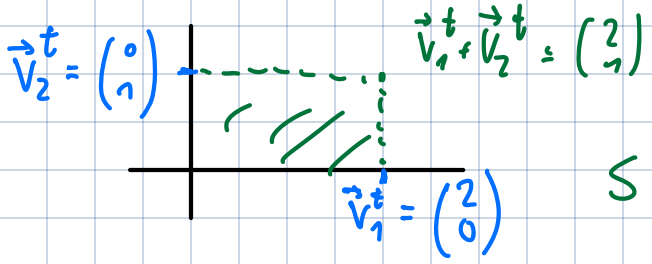
$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(F)$ הפיכה $\iff ad-bc \neq 0_F$

מה המשמעות של $ad-bc$ ביחס לוקטורים $v_1=(a\ b)$, $v_2=(c\ d)$?

נסתכל על $F=\mathbb{R}$

עבור $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ נקבל $ad-bc = 2\cdot 1 - 0\cdot 0 = 2$

$v_1=(2\ 0)$, $v_2=(0\ 1)$



שטח המלבן $S\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = S\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$

מה משטח שנקבל ע"י $\vec{v}_1^{\,t}, 3\vec{v}_2^{\,t}$?

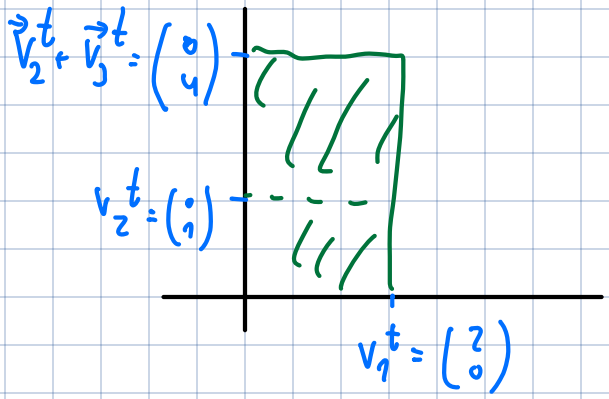
$$S\begin{pmatrix} v_1 \\ 3v_2 \end{pmatrix} = S\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 6 = 3\,S\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

מה משטח שנקבל ע"י $4\vec{v}_1^{\,t}, \vec{v}_2^{\,t}$?

$$S\begin{pmatrix} 4v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = S\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 8 = 4\,S\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

באופן כללי

$$S\begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \alpha\, S\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = S\begin{pmatrix} v_1 \\ \alpha v_2 \end{pmatrix}$$



כעת, נגדיר $v_3 = (3\ 0)$

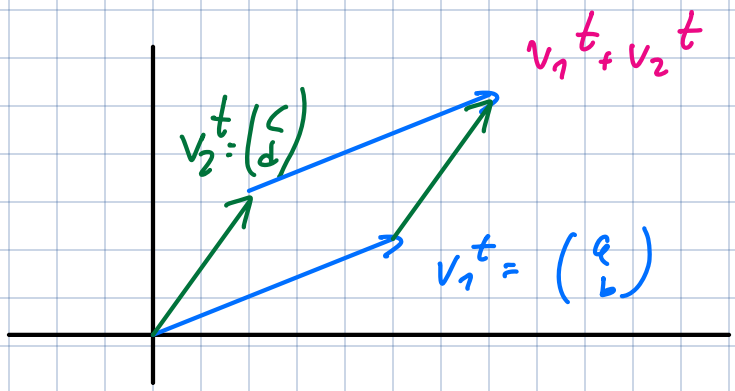
מהו

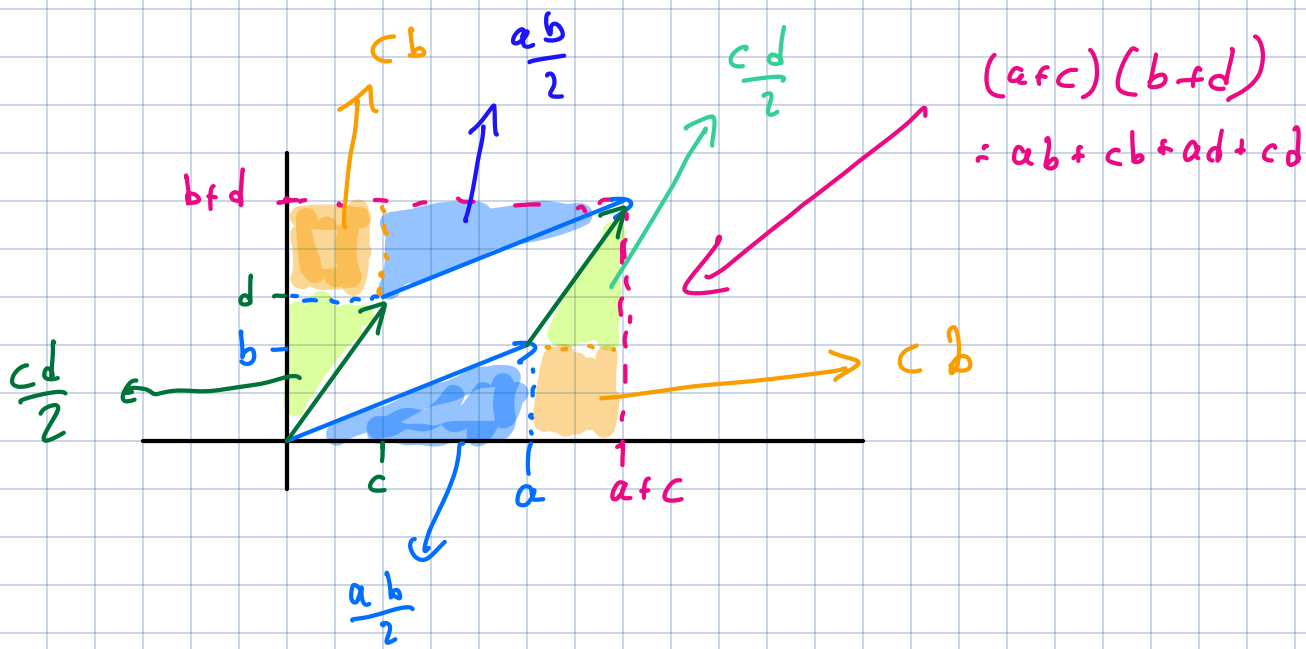
$$S\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2+v_3 \end{pmatrix} = ?$$

$$S\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2+v_3 \end{pmatrix} = S\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 8$$

$$S\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} + S\begin{pmatrix} v_1 \\ v_3 \end{pmatrix} = 2+6 = 8$$

אמל לתשב שטח של מלבן עם קדקד
מה לגבי שטח של מקבילית





$$\cancel{ab} + cb + ad + \cancel{cd} - 2cb - \cancel{2\frac{cd}{2}} - \cancel{2\frac{ab}{2}} = ad - cb$$

הגדרה פונקציה $\Delta : M_n(F) \to F$ כך ש

נאמר ש Δ היא מולטי-לינארית (multi-linear)

אם לכל $\alpha, \beta \in F$, לכל $1 \le i \le n$,

ולכל $R_1, \dots, R_i, \tilde{R}_i, \dots, R_n \in M_{1\times n}(F)$ מתקיים

$$\Delta \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ \alpha R_i + \beta \tilde{R}_i \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = \alpha \Delta \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} + \beta \Delta \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ \tilde{R}_i \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$$

הערה $\Delta : M_n(F) \to F$ היא מולטי-לינארית אם היא לינארית בכל שורה באופן נפרד כאשר שאר השורות נותרות ללא שינוי

דוגמא נגדיר $\Delta : M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ בהגדרה הבאה $\Delta \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad$

נוכיח ש Δ מולטי-לינארית

יהיו $\alpha, \beta, a, b, c, d, \tilde{a}, \tilde{b}, \tilde{c}, \tilde{d} \in \mathbb{R}$

1) נראה ש Δ לינארית עבור שורה 1

$$\Delta \begin{pmatrix} \alpha a + \beta \tilde{a} & \alpha b + \beta \tilde{b} \\ c & d \end{pmatrix} = (\alpha a + \beta \tilde{a}) d$$
$$= \alpha a d + \beta \tilde{a} d = \alpha \Delta \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \beta \Delta \begin{pmatrix} \tilde{a} & \tilde{b} \\ c & d \end{pmatrix}$$

2) נראה ש Δ לינארית עבור שורה 2

$$\Delta \begin{pmatrix} a & b \\ \alpha c + \beta \tilde{c} & \alpha d + \beta \tilde{d} \end{pmatrix} = a(\alpha d + \beta \tilde{d}) = \alpha a d + \beta a \tilde{d} = \alpha \Delta \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \beta \Delta \begin{pmatrix} a & b \\ \tilde{c} & \tilde{d} \end{pmatrix}$$

דוגמא נגדיר $\Delta: M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ בצורה הבאה $\Delta\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ab$

נראה ש Δ אינה מולטי-לינארית

בפרט, נראה ש Δ אינה לינארית בשורה השניה

נניח ש Δ לינארית בשורה השניה, אזי

$$1 = \Delta\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \Delta\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2\cdot 1 + 0\cdot 0 & 2\cdot 1 + 0\cdot 0 \end{pmatrix}$$

לינארית על שורה 2

$$= 2\Delta\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 0\cdot\Delta\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 2\cdot 1 + 0\cdot 1 = 2$$

סתירה!

משפט תהי $\Delta: M_n(F) \to F$ מולטי-לינארית

תהי $A \in M_n(F)$ ונניח שיש בA שורה אפסית

אזי $\Delta(A) = 0_F$

הוכחה

נסמן את שורות A כ $R_1, \dots, R_n \in M_{1\times n}(F)$

מכיוון שיש בA שורה אפסית, קיים $1 \le i \le n$ כך ש

$$R_i = 0_{1\times n}$$

לינארית בשורה i

$$\Delta(A) = \Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ 0_{1\times n} \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = \Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ 0_F\cdot 0_{1\times n} \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = 0_F\cdot\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ 0_{1\times n} \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = 0_F$$

הגדרה תהי $\Delta: M_n(F) \to F$ פונקציה

נאמר ש Δ מתחלפת (alternating)

אם לכל $A \in M_n(F)$ כך ש A יש שתי שורות זהות

מתקיים $\Delta(A) = 0_F$

דוגמא נגדיר $\Delta: M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ בדרך הבאה

$$\Delta\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a-d$$

$$\Delta\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 2-1 = 1 \neq 0$$

לכן Δ אינה מתחלפת

דוגמא נגדיר $\Delta: M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ בדרך הבאה

$$\Delta\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a-c$$

נבדוק ש Δ מתחלפת

תהי $\begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$, אז:

$$\Delta\begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} = a-a = 0$$

דוגמא נגדיר $\Delta: M_2(\mathbb{Z}_2) \to \mathbb{Z}_2$ בדרך הבאה

$$\Delta\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a+c$$

נבדוק ש Δ מתחלפת

תהי $\begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_2)$, אז:

$-a = a$

$$\Delta\begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} = a+a = 0$$

משפט תהי $\Delta: M_n(F) \to F$ פונקציה מולטי-לינארית ומתחלפת

תהיינה $A, B \in M_n(F)$, ונניח ש B מתקבלת ע"י

הפעלת פעולות שורה אלמנטריות את על A

1) אם $A \xrightarrow[c \neq 0_F]{R_i \to c \cdot R_i} B$ אזי: $\Delta(B) = c \cdot \Delta(A)$

2) אם $A \xrightarrow[i \neq j]{R_i \leftrightarrow R_j} B$ אזי: $\Delta(B) = -\Delta(A)$

3) אם $A \xrightarrow[i \neq j]{R_i \to R_i + \alpha R_j} B$ אזי: $\Delta(B) = \Delta(A)$

הוכחה

נסמן את שורות A כ $R_1, \dots, R_n \in M_{1 \times n}(F)$

1) יהי $1 \leq i \leq n$ ויהי $c \in F \setminus \{0_F\}$, ונסמן $B = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ c \cdot R_i \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$

לינאריות בשורה ה i

אזי:

$$\Delta(B) = \Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ c \cdot R_i \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = c\,\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = c \cdot \Delta(A)$$

2) יהיו $1 \leq i, j \leq n$ כך ש $i \neq j$. בה"כ נניח $i < j$

מכיוון ש Δ מתחלפת

$$\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_i + R_j & \to i \\ R_i + R_j & \to j \\ R_n \end{pmatrix} = 0_F$$

לינאריות כפלית

$$\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_i+R_j \\ R_i+R_j \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix} = \Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_i \\ R_i+R_j \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix} + \Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_j \\ R_i+R_j \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix}$$

בנוסף

$$= \underbrace{\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_i \\ R_i \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix}}_{=0} + \underbrace{\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_i \\ R_j \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix}}_{A}$$

$$+ \underbrace{\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_j \\ R_i \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix}}_{B} + \underbrace{\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_j \\ R_j \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix}}_{=0}$$

לכן, $\Delta(A)+\Delta(B)=0_F$ כלומר $\Delta(B)=-\Delta(A)$

3) יהיו $1\le i,j\le n$ כך ש $i\neq j$ ויהי $\alpha\in F$. בה"כ נניח $i<j$

$$\Delta(B) = \Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_i+\alpha R_j \\ R_j \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix}$$

$$= \Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_i \\ R_j \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix} + \alpha\,\underbrace{\Delta\begin{pmatrix} R_1 \\ R_j \\ R_j \\ R_n \end{pmatrix}\begin{matrix} \\ \to i \\ \to j \\ \\ \end{matrix}}_{=0}$$

$$= \Delta(A)$$